

DUELO DO SABER

Relatório de Evolução — Etapa 2

Projeto	Duelo do Saber
Engine	Unity 2D C#
Tipo	Jogo educativo de cartas (Player vs IA)
Proposta	Reforço escolar para ONG
Integrantes	Luiz Henrique, Cesar Augusto, Franklyn, Pedro Paulo
Data	23/05/2026

1. Introdução

O **Duelo do Saber** é um jogo educativo desenvolvido em Unity 2D com o objetivo de apoiar o reforço escolar em contexto de ONG. Nesta segunda etapa de desenvolvimento, o projeto evoluiu de um protótipo com lógica de gameloop básica para uma experiência mais completa, contemplando interface de usuário (UI), sistema de áudio, menus, transições de cena e refatoração do código C#.

O foco principal foi garantir que o jogador receba feedbacks multissensoriais claros — visuais e sonoros — que reforcem a mensagem pedagógica a cada interação com as cartas de perguntas e respostas.

2. Estado Atual do Projeto

2.1 O que já estava implementado (Etapa 1)

Ao final da Etapa 1, o projeto contava exclusivamente com a cena de **batalha (gameloop)**, incluindo:

- Exibição de cartas de resposta na tela
- Verificação de resposta correta/incorreta
- Controle básico de vidas (jogador e oponente)
- Scripts principais: GameManager, QuestionManager, CardController, UIManager, AIOpponent
- Sem áudio, sem menus, sem transições entre cenas

2.2 O que foi desenvolvido nesta etapa

- Sistema de UI completo: Canvas com HUD, menus de início e pausa
- AudioManager com trilha sonora e efeitos sonoros
- MenuController com pausa via ESC e sliders de volume
- TransicaoDeCena com efeito de fade entre cenas
- Refatoração do GameManager: temporizador, pontuação com bônus e níveis de dificuldade

3. Sistemas de UI

3.1 Canvas e HUD

A interface foi construída sobre o sistema de **Canvas** do Unity, utilizando modo *Screen Space – Overlay* para garantir compatibilidade com diferentes resoluções. A HUD exibe em tempo real:

- **Vidas do jogador e do oponente** — textos atualizados via evento *EventoVidaAlterada*
- **Pontuação** — incrementada com bônus proporcional ao tempo restante e ao nível de dificuldade
- **Nível atual** — exibido no canto superior da tela

- **Status do turno** — informa se é a vez do jogador ou do oponente
- **Temporizador** — barra/texto regressivo controlado pelo GameManager refatorado

3.2 Menu Principal (cena MenuPrincipal)

O menu principal apresenta os botões **Jogar**, **Opções** e **Sair**, gerenciados pelo script **MenuController**. O painel de opções contém sliders que se comunicam diretamente com o AudioManager para ajuste de volume da trilha e dos efeitos sonoros.

3.3 Menu de Pausa

Durante a partida, o jogador pode pausar o jogo pressionando **ESC** ou clicando no botão de pausa da HUD. O MenuController define *Time.timeScale = 0* ao pausar e restaura *Time.timeScale = 1* ao retomar. O painel de pausa oferece as opções: Continuar, Reiniciar e Voltar ao Menu Principal.

3.4 Telas informativas / Feedback pedagógico

O painel de resultado (*painelResultado*) é exibido ao fim de cada partida, mostrando o resultado (vitória ou derrota), a pontuação final e o nível alcançado. Esse momento é intencionalmente projetado para reforçar a mensagem educativa: acertar perguntas de Matemática, Português, História, Geografia e Ciências resulta em recompensa visual e sonora clara, associando o esforço cognitivo a uma experiência positiva.

4. Sonorização

4.1 Configuração dos componentes de áudio

O Unity utiliza **AudioSource** para emitir sons e **AudioListener** (acoplado à câmera principal) para captá-los. O projeto configura dois AudioSources no **AudioManager**:

- **fonteTrilha** — toca em loop a trilha sonora de fundo (batalha ou menu)
- **fonteEfeitos** — dispara efeitos sonoros pontuais via *PlayOneShot*

4.2 Efeitos sonoros implementados

Método	Evento disparador	Arquivo esperado
TocarAcerto()	Resposta correta	acerto.wav
TocarErro()	Resposta errada	erro.wav
TocarVitoria()	EventoFimDeJogo (vitória)	vitoria.wav
TocarDerrota()	EventoFimDeJogo (derrota)	derrota.wav
TocarClique()	Clique em botão/carta	clique.wav
TocarRevelar()	Oponente revela pergunta	revelar.wav
TocarEspecial()	Uso de carta especial	especial.wav

4.3 Controle de volume

Os métodos *DefinirVolumeTrilha(float)* e *DefinirVolumeEfeitos(float)* recebem valores dos sliders do menu de opções/pausa, permitindo que o jogador ajuste o áudio durante o jogo sem interromper a experiência.

5. Refatoração e Evolução da Programação

5.1 GameManager — novas funcionalidades

O **GameManager** foi refatorado para suportar três níveis de dificuldade com tempo de resposta distinto e sistema de pontuação com bônus:

Dificuldade	Tempo de resposta	Multiplicador de pontuação
Fácil	30 segundos	1×
Médio	20 segundos	2×
Difícil	10 segundos	3×

A fórmula de pontuação aplicada é: **Pontos = 100 + (tempoRestante × 10 × nivelDificuldade)**.
Novos eventos adicionados: *EventoPontuacaoAlterada* e *EventoTemporizador*.

5.2 Padrões de arquitetura adotados

- **Singleton com DontDestroyOnLoad** em todos os managers, garantindo persistência entre cenas
- **Eventos C# (delegate + event)** para comunicação desacoplada entre scripts
- **Coroutines** para delays dramáticos do oponente e para o efeito de fade
- **GridLayoutGroup** no ContainerCartas para organização automática das cartas na tela

5.3 TransicaoDeCena — transições suaves

O script **TransicaoDeCena** implementa um efeito de *fade* (preto → transparente / transparente → preto) via Coroutine e Lerp de alpha. O método público *CarregarCena(string nomeCena)* é chamado pelos botões de menu, garantindo transições suaves entre MenuPrincipal, Batalha e VitoriaDerrota.

5.4 Organização dos scripts

Script	Responsabilidade principal
GameManager.cs	Vidas, turnos, pontuação, temporizador, fim de jogo
QuestionManager.cs	Banco de perguntas, sorteio, verificação de resposta
CardController.cs	Comportamento individual de cada carta de resposta
UIManager.cs	Atualização de todos os elementos visuais da HUD
AIOpponent.cs	Reação do oponente, delay dramático, frases aleatórias
AudioManager.cs	Trilha sonora e efeitos sonoros centralizados
MenuController.cs	Menu principal, pausa, sliders de volume
TransicaoDeCena.cs	Fade e carregamento suave de cenas

6. UX e Retenção da Mensagem Educativa

O design de UX do Duelo do Saber foi pensado para que cada elemento de interface reforce o aprendizado de forma implícita:

Elemento de UX	Intenção pedagógica
Feedback verde ao acertar	Associação positiva imediata ao conhecimento correto
Feedback vermelho ao errar	Sinalização clara do erro, sem punição excessiva
Som de acerto/erro	Reforço auditivo que consolida a resposta emocional ao aprendizado
Temporizador visível	Estimula atenção e concentração — habilidades cognitivas essenciais
Pontuação com bônus	Incentiva respostas rápidas e confiantes
Cartas especiais	Introduzem estratégia, desenvolvendo raciocínio tático
Balão de fala do oponente	Humaniza a IA, tornando o duelo mais envolvente e narrativo
Progressão de 10 níveis	Curva de dificuldade gradual que respeita o ritmo de aprendizado

7. Status da Trilha de Desenvolvimento

Etapa	Descrição	Status
1	Configuração do projeto Unity	✓ Concluído
2	Scripts da lógica do jogo	✓ Concluído
3	Montagem da cena Batalha	✓ Concluído
4	Prefab da carta de resposta	✓ Concluído
5	Conexão do UIManager no Inspector	✓ Concluído
6	Arte e visual (sprites)	Pendente
7	Áudio (AudioManager)	✓ Concluído
8	Menu Principal e Pausa	✓ Concluído
9	Transições entre cenas	✓ Concluído
10	Tela de Vitória/Derrota	✓ Concluído
11	Testes e ajustes finais	Em andamento

8. Capturas de Tela da Interface

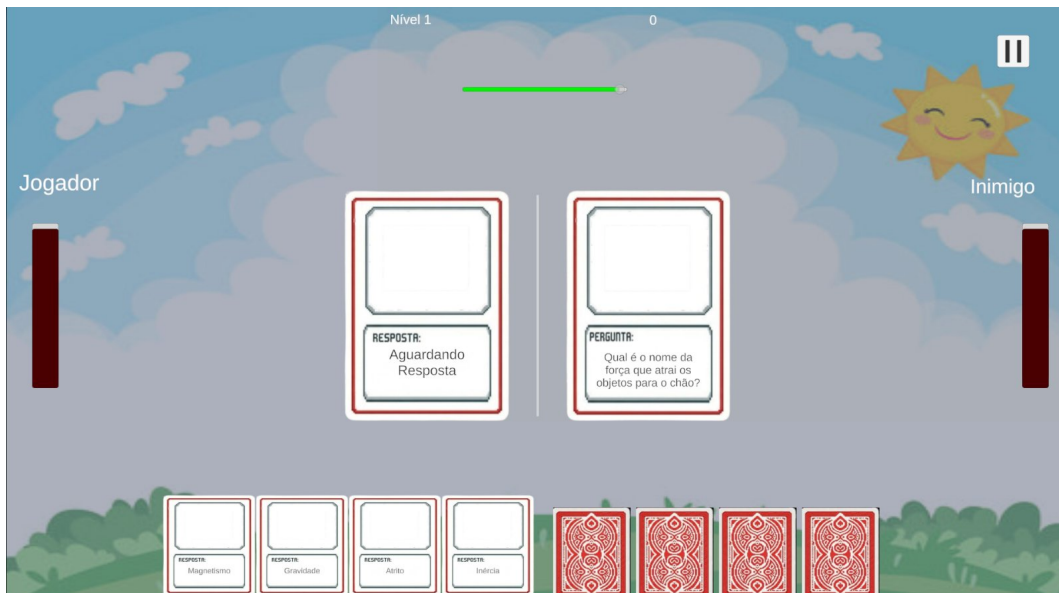
As imagens a seguir apresentam as principais telas e elementos de interface implementados no projeto até o momento. Cada captura é acompanhada de uma legenda descritiva que contextualiza os elementos visuais e interativos exibidos.

Print 1 — Menu Principal



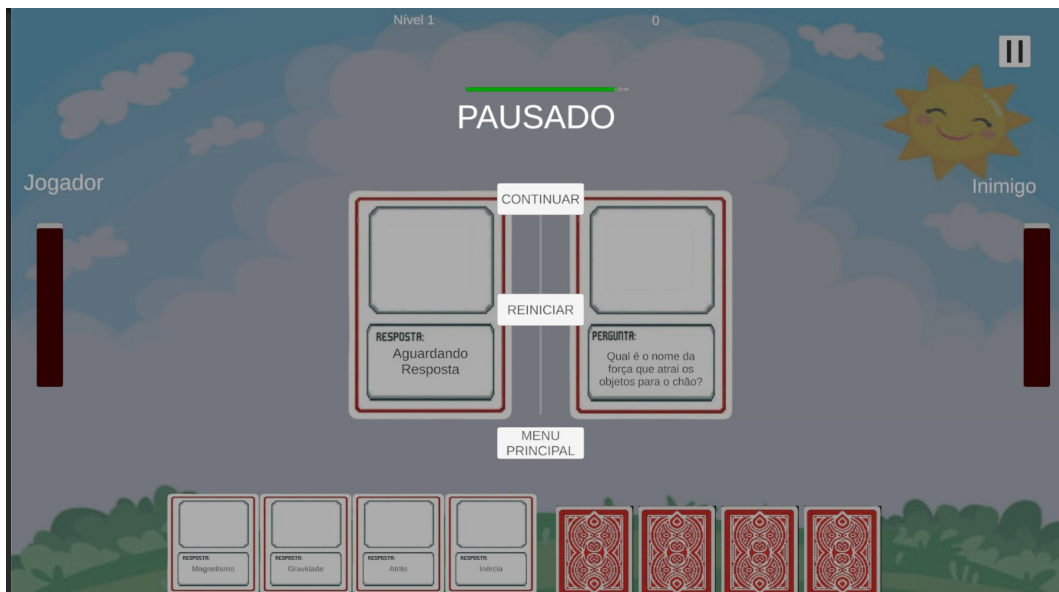
Tela inicial com o título DUELO DO SABER e os botões JOGAR e SAIR sobre fundo azul escuro.

Print 2 — Cena de Batalha



Cena principal com carta de pergunta, cartas de resposta na mão do jogador, temporizador verde, nível e pontuação na HUD.

Print 3 — Menu de Pausa



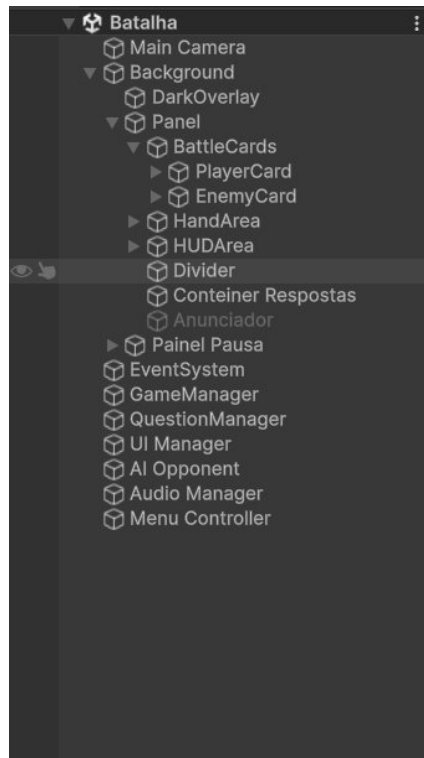
Painel de pausa acionado via ESC, com os botões CONTINUAR, REINICIAR e MENU PRINCIPAL.

Print 4 — Tela de Vitória



Tela de resultado exibindo VOCÊ VENCEU!, pontuação final (1956) e opções de RECOMEÇAR ou MENU PRINCIPAL.

Print 5 — Hierarchy da Cena Batalha



Estrutura de GameObjects na aba Hierarchy do Unity, com BattleCards, HUDArea, Painel Pausa, managers e Container Respostas organizados hierarquicamente.

9. Considerações Finais

Nesta etapa, o projeto avançou significativamente em termos de qualidade de experiência para o usuário. A integração entre os sistemas de UI, áudio e lógica refatorada cria um ciclo de feedback coerente que contribui diretamente para a proposta educativa da ONG: engajar os alunos no conteúdo de reforço escolar por meio de uma experiência lúdica e recompensadora.

As próximas etapas prioritárias são a finalização do Prefab de carta, a conexão completa dos campos no Inspector do UIManager e o desenvolvimento da tela de Vitória/Derrota, que completará o fluxo de jogo do ponto de vista do jogador.